PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Nexus: Gerenciador de senhas descentralizado
Pesquisador: MARINA GIROLIMETTO
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 97542626.9.0000.8156
Instituição Proponente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 8.530.585

Apresentação do Projeto:
Trata-se de um projeto que aborda: ¿[..] segurança da informação, gerenciadores de senhas, que são ferramentas com o fim de armazenar as credenciais dos usuários. Os gerenciadores de senhas mais famosos e utilizados hoje em dia oferecem o armazenamento centralizado, entretanto, se soluções assim forem alvos de ataques digitais, dados críticos de milhões de usuários podem ser vazados. Considerando isso, este trabalho objetivou o desenvolvimento do Nexus, um gerenciador de senhas descentralizado e de código aberto. Esta aplicação permitirá que o armazenamento e as operações de criptografia e descriptografia dos dados ocorram inteiramente no dispositivo do usuário, sem que haja um servidor central para fazer todas as operações e armazenamento. A metodologia de desenvolvimento está organizada em oito fases sequenciais: realizar a revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, desenvolvimento de diagramas por meio do website Draw.io, prototipagem de interfaces com a ferramenta Figma, desenvolvimento do sistema por meio do framework React, testes de usabilidade por meio do SUS (System Usability Scale) com 10 potenciais usuários para avaliar a qualidade da interface, facilidade de navegação e experiência de utilização, refinar o sistema a partir dos resultados dos testes de usabilidade e por fim disponibilizar o código-fonte do sistema em um repositório público. Como

resultado desse projeto, é esperado oferecer ao público uma aplicação que amplie a privacidade, segurança e a autonomia do usuário no gerenciamento de suas credenciais. Problema da pesquisa: A utilização de um gerenciador de senhas de arquitetura descentralizada, com operações de segurança e armazenamento realizadas integralmente no dispositivo do usuário, é capaz de apresentar uma usabilidade que viabilize a aceitação dos usuários? A participação durará cerca de 20 minutos e ocorrerá no campus Palmas, e os participantes da pesquisa serão alunos de variados cursos de graduação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Palmas, prioritariamente estudantes do período noturno. A abordagem e o convite (modelo em anexo na Apêndice A) ocorrerão nas dependências do IFPR. O convite será realizado presencialmente nas salas de aulas, corredores, pátio ou áreas comuns do campus durante o período de intervalo. Os alunos convidados poderão repassar o convite para seus respectivos colegas. As vagas são limitadas a 10 participantes, portanto, os primeiros que aceitarem o convite e comparecerem ao local definido farão parte da pesquisa. Financiamento próprio: 50,00 reais (Impressões e fotocópias de documentos do projeto) Critérios de Inclusão: Ser discente de algum dos cursos de graduação do IFPR Palmas; Aceitar participar voluntariamente a partir da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Critérios de Exclusão: Ser menor de 18 anos; Não ter disponibilidade de estar presente na data, horário e local definido para a execução dos testes; Não enviar as respostas do formulário. METODOLOGIA: Etapa 1) Realização da revisão bibliográfica Etapa 2) Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, com o objetivo de definir as funcionalidades específicas que o sistema deve ser capaz de executar, Etapa 3) Desenvolvimento dos diagramas por meio do website Draw.io, que possuem a finalidade de representar as funcionalidades, comportamentos e interações dos componentes do sistema, fornecendo assim, uma documentação organizada dos elementos essenciais do projeto. Etapa 4) Desenvolvimento das interfaces do projeto, ou seja, os protótipos de alta fidelidade, por meio da ferramenta de design Figma, sempre focando na usabilidade e qualidade visual para o usuário. Etapa 5) Desenvolvimento do sistema. Nessa etapa serão desenvolvidas e implementadas as funcionalidades definidas anteriormente, sempre tendo como orientação os requisitos, diagramas e protótipos elaborados, além das tecnologias a serem

utilizadas que estão informadas em materiais. Depois de finalizado o desenvolvimento da aplicação web, o projeto será convertido para a uma versão desktop por meio do Tauri (TAURI, 2025). Etapa 6) Avaliação do sistema será através de testes de usabilidade presenciais com acadêmicos do IFPR Campus Palmas. Os testes ocorrerão durante o período noturno, no horário do intervalo entre as aulas, em um local reservado na mesma instituição, e possui o objetivo de avaliar o nível de usabilidade do Nexus, no qual os usuários irão interagir com o sistema em situações de utilização, possibilitando avaliar a facilidade e fluxo das interações, e dessa forma, saber como foi a experiência dos mesmos. A avaliação terá o limite de 10 pessoas. Para a realização, será feito questionários quantitativos por meio do método SUS (System usability scale) para validar as funcionalidades e avaliar a usabilidade da aplicação, de acordo com (OLIVEIRA; BERENGUEL, 2023) o método SUS foi criado por John Brooke em 1986 e pode ser usado para avaliar qualquer tipo de interface. Além deste, também será utilizado o método qualitativo com perguntas descritivas abertas para o usuário poder expressar sua opinião sobre o sistema. O método SUS inclui um questionário com 10 perguntas onde o usuário deve informar o grau de concordância com as declarações, variando de 1 a 5, conforme a escala Likert: (1) Discordo completamente, (2) Discordo parcialmente, (3) Indiferente, (4) Concordo parcialmente, (5) Concordo completamente. Já o método qualitativo, ao final do formulário terá um questionário aberto para sugestões de melhoria e críticas ao projeto. Para condução dos testes será seguido um roteiro (modelo em anexo na Apêndice D) que apresenta as atividades que os participantes deverão realizar para posteriormente responderem o formulário de avaliação.¿

Objetivo da Pesquisa:

"5.6.1 ¿ Objetivo geral: O objetivo deste trabalho é desenvolver o Nexus, uma aplicação de código aberto utilizada para gerenciar senhas de forma descentralizada, permitindo criar cofres locais, gerenciar credenciais, gerar senhas aleatórias e realizar auditorias de segurança, permitindo que as senhas fiquem por responsabilidade dos usuários, visando ampliar a segurança e autonomia dos mesmos. 5.6.2 ¿ Objetivos específicos: ¿ ObE 1. Realizar revisão bibliográfica sobre gerenciadores de senhas para fundamentar o desenvolvimento do sistema Nexus; ¿ ObE 2. Levantar e documentar os requisitos funcionais e não

funcionais; ¿ ObE 3. Elaborar a arquitetura do sistema utilizando diagramas que descrevam os principais componentes e fluxos de funcionamento do gerenciador de senhas; ¿ ObE 4. Projetar protótipos das interfaces com foco na facilidade de uso, acessibilidade e clareza das informações apresentadas ao usuário; ¿ ObE 5. Desenvolver o sistema proposto, implementando as funcionalidades definidas nos requisitos; ¿ ObE 6. Avaliar a interação do usuário com o sistema por meio de testes de usabilidade, identificando dificuldades, erros e oportunidades de melhoria; ¿ ObE 7. Refinar o sistema a partir da análise dos resultados dos testes e das contribuições dos usuários, promovendo ajustes funcionais e de interface; ¿ ObE 8. Disponibilizar o código-fonte da versão web e desktop em um repositório público sob uma licença de software livre, viabilizando a auditoria e possíveis contribuições da comunidade de desenvolvedores."

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

"13.1 ¿ Quais os riscos inerentes ou decorrentes da pesquisa? Os riscos relacionados à pesquisa é o usuário informar alguma senha real durante a realização dos testes, cansaço ao testar a aplicação e responder o formulário. 13.2 ¿ Quais as medidas para minimização dos riscos e proteção do participante da pesquisa? Para amenizar, os usuários serão orientados antes da realização dos testes que não devem informar uma senha real, além de que após finalizado os testes, o arquivo de cofre com as senhas será excluído do computador. Já para o cansaço, o participante tem a opção de testar e responder gradativamente, em momentos alternados. Caso haja necessidade será disponibilizado um novo horário e data para conclusão da pesquisa pelo participante. 13.3 ¿ Quais os benefícios, diretos ou indiretos, para os participantes e a sociedade? Os benefícios esperados com esta pesquisa são um ganho de letramento digital sobre segurança da informação, visto que a interação com as funcionalidades de auditoria, geração e gestão de senhas estimula uma reflexão sobre a qualidade e cuidados com as próprias credenciais. Com os resultados obtidos por meio do questionário realizado, a partir da identificação de melhorias sugeridas a aplicação poderá ser evoluída, contribuindo para que a versão publicada esteja mais aderente às necessidades dos usuários."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Não se aplica.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os termos foram apreesentados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerando as resoluções brasileiras que normatizam os aspectos éticos nas pesquisas envolvendo seres humanos, este Comitê, após apreciação, manifesta-se pela APROVAÇÃO do Protocolo de Pesquisa, considerando que as pendências apontadas em Parecer Consubstanciado anterior (nº 8.450.693) foram atendidas ou esclarecidas, a saber:

Pendência 1 - atendida.

Pendência 2 - atendida.

Considerações Finais a critério do CEP:

Comunicações Gerais:

- deve-se apresentar a este CEP relatórios PARCIAL (demonstrando fatos relevantes e resultados parciais do desenvolvimento da pesquisa) e FINAL, através da Plataforma Brasil (PB), conforme o modelo disponibilizado na página eletrônica do CEP/IFPR. O envio deve ser feito no modo: NOTIFICAÇÃO;
- solicitações que impliquem ALTERAÇÕES do projeto (inclusão de pesquisadores ou colaboradores, alteração de instrumento de coleta de dados, comunicação de interrupção da pesquisa, inclusão de pesquisadores, mudanças no cronograma, entre outras) ou comunicação da ocorrência de eventos adversos devem ser enviadas no modo EMENDA. No caso de modificações, a Emenda, apresentada de forma clara e sucinta, deve ser enviada ANTES de que estas sejam colocadas em prática. Deve-se enviar, também, TODOS OS DOCUMENTOS nos quais houver modificação, destacando nos documentos os trechos modificados. Atentar para a necessidade de alterações no cronograma;
- IMPORTANTE: a pesquisa deve ser realizada em acordo com o que consta e está previsto no protocolo apreciado e aprovado pelo CEP/IFPR. Qualquer modificação realizada no projeto que chegue ao conhecimento do Comitê e que não tenha sido comunicada, via EMENDA, e aprovada pelo CEP/IFPR, poderá resultar em parecer de NÃO APROVADO para o relatório do projeto e será comunicada aos órgãos responsáveis.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situaçã
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2775547.pdf	25/05/2026 22:23:45		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	6_1_TCLE_PARTICIPANTE_3.docx	25/05/2026 22:19:33	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	9_PROJETO_DE_PESQUISA_DETALHADO_3.docx	25/05/2026 22:13:26	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Outros	Carta_de_Resposta_Pendencias_assinado.pdf	25/05/2026 22:10:09	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	6_1_TCLE_participante_2.docx	27/04/2026 20:45:57	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	9_PROJETO_DE_PESQUISA_DETALHADO_2.docx	27/04/2026 20:44:46	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Outros	1_CHECKLIST_assinado.pdf	22/04/2026 22:35:40	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Declaração de Pesquisadores	2_TERMO_DE_COMPROMISSO_assinado.pdf	22/04/2026 22:34:05	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	9_PROJETO_DE_PESQUISA_DETALHADO_assinado.pdf	22/04/2026 22:30:51	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	6_1_TCLE__participante_assinado.pdf	22/04/2026 22:30:18	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRostoEditada_assinado_assinado.pdf	22/04/2026 22:27:41	ELIAS MATHIAS SAND	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

CURITIBA, 23 de Junho de 2026

Assinado por:
FELIPE AUGUSTO FERNANDES BORGES
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Emílio Bertolini, 54
Bairro Cajurú **CEP:** 82.920-030
UF: PR **Município** CURITIBA
Telefone (41)3888-5275 **Fax:** (41)3888-5253 **E-** cep@ifpr.edu.br